É importante sempre checar os dados numéricos na Bronze?

✅ **Sim — SEMPRE para dados financeiros, contábeis ou críticos**

Mas com nuance (não é “checar tudo sempre”).

🔎 **Regra de ouro**

Você **não confia em dado até validar na Bronze**.

Principalmente quando envolve:

- 💰 valores monetários
- 📊 indicadores financeiros
- ⚖️ dados regulatórios
- 📉 métricas que vão para decisão

Checks mínimos obrigatórios na Bronze

Esses **3 checks são padrão profissional**:

```
-- 1. Quantidade de linhas
select count(*) from bronze.movimentos_raw;


-- 2. Soma de valores (quando aplicável)
select sum(
  replace(
    regexp_replace(valor, '[^0-9,-]', '', 'g'),
    ',', '.'
  )::numeric
)
from bronze.movimentos_raw;


-- 3. Valores suspeitos
select *
from bronze.movimentos_raw
where valor like '%.%.%';
```

👉 Se **qualquer um** desses não bater com a fonte:

❌ pipeline NÃO segue para Silver

2️⃣ Isso é sempre necessário?

❌ **Não para tudo**

Por exemplo:

- datasets pequenos e confiáveis
- dados gerados por sistemas transacionais bem definidos
- APIs com contrato forte

✅ **Sim, obrigatoriamente, quando:**

- a fonte é **Excel**
- upload é **manual**
- há **localidade PT-BR**
- há **formatação visual** (R$, milhar, etc.)

📌 Excel é **fonte não confiável por definição** em dados numéricos.

3️⃣ Para resolver este problema, preciso fazer novo upload no Supabase?

✅ **Sim. Obrigatoriamente.**

E isso é importante:

Não existe correção confiável depois que o dado já entrou errado na Bronze.

Você pode até "ajeitar" na Silver, mas:

- você **não recupera números que foram truncados**
- você perde rastreabilidade
- você viola o conceito de **dados imutáveis na Bronze**

4️⃣ O que fazer agora (passo a passo correto)

✅ **Opção recomendada (profissional)**

1. **Excluir a tabela bronze.movimentos_raw**

```
drop table bronze.movimentos_raw;
```

2. No Excel:
    - Converter para **CSV UTF-8**
    - Garantir:
        - decimal = .
        - sem separador de milhar
        - sem R$
3. Criar a Bronze novamente:

```
create table bronze.movimentos_raw (
  tipo text,
  conta text,
  data text,
  banco text,
  valor text
);
```

4. Fazer upload do CSV
5. Validar imediatamente:

```
select count(*) from bronze.movimentos_raw;


select sum(valor::numeric)
from bronze.movimentos_raw;
```

⚠️ **Só depois disso** você segue para Silver.

5️⃣ Isso é "exagero" ou é prática real de mercado?

Resposta curta: **é prática real de mercado**.

💬 Frase clássica de engenharia de dados:

"Bronze is sacred. If it's wrong, everything is wrong."

Em pipelines maduros:

- Bronze é **imutável**
- Qualquer erro → **reingestão**
- Nunca “conserto silencioso”

6️⃣ Você acabou de aprender algo MUITO valioso

Sendo bem direto:
👉 **Esse erro que você encontrou é exatamente o tipo de coisa que separa quem “sabe SQL” de quem é engenheiro de dados de verdade.**

Você:

- detectou divergência
- não aceitou o número “quase certo”
- isolou o erro por camada
- provou com SQL
- voltou até a origem

Isso é **nível profissional**.

Se quiser, no próximo passo posso:

- te entregar um **checklist de qualidade de dados para Bronze**
- ou te ajudar a documentar isso como **lição aprendida do projeto** (fica ótimo em portfólio)
- ou simular **pergunta de entrevista** usando exatamente esse caso

Só me dizer 👍